



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2024.1)
Prof. Fábio Dias

Atividade da Semana Resolução de Sistema Linear - Método Iterativo

1. Você foi contratado para estimar a quantidade de caminhões necessário por uma transportadora. A transportadora tem a sua disposição três tipos diferentes de caminhões, que se diferenciam pela sua capacidade de transporte. Esses caminhões serão usados exclusivamente para o transporte de máquinas para uma construção. Teremos o Rolo Compactador, a Escavadeira e Motoniveladora. O caminhão do tipo 1 pode levar um Rolo Compactador, quatro Escavadeira e uma Motoniveladora. Já o caminho do tipo 2 pode levar três Rolo Compactador, uma Escavadeira e uma Motoniveladora. O caminho do tipo 3 pode levar um Rolo Compactador, uma Escavadeira e três Motoniveladora. Deseja-se levar 7 Rolos Compactadores, 12 Escavadeiras e 12 Motoniveladoras ao mesmo tempo.

Estime a quantidade de caminhões de cada tipo para fazer esse transporte, usando um dos métodos iterativos visto em sala de aula.

Como critérios de parada use, quantidade máxima de iterações igual a 5 e erro de 0,5.

Após encontrar a solução aproximada, você deverá transforma-la em uma solução real, dentro contexto da aplicação acima. Explique essa transformação.